矩阵高次幂与线性表示

数学二 ｜ 线性代数 · 相似对角化与分块列表示

一、题型识别与核心思路

结构特征：（**I**）求 A^n；（**II**）给矩阵关系（如 $B^2=BA$）求 B^{n+1} 的列向量线性表示。三步拆解：

1. 求 A^n：特征值互异（或各特征值几何重数 = 代数重数） $\Longrightarrow$ 相似对角化 $A^n=P\Lambda^nP^{-1}$。
2. 递推 B^{n+1}：用结合律把 B 的高次幂降为 BA^n（严禁误消 B）。
3. 列分块读组合：右乘矩阵等于对左矩阵的列向量作线性组合。

列分块法则：$C=AB$，记 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$、$B=(b_{ij})_{3\times3}$，则 C 第 j 列 $\beta_j=b_{1j}\alpha_1+b_{2j}\alpha_2+b_{3j}\alpha_3$。

二、第（I）问：A^{99} 的标准解法

由 $|\lambda E-A|=\lambda(\lambda^2+3\lambda+2)=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)=0$，得互异特征值 $\lambda_1=0,\ \lambda_2=-1,\ \lambda_3=-2$，故 A 可相似对角化。解 $(\lambda_iE-A)x=0$ 得特征向量并拼成 P：

$$\xi_1=\begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \xi_3=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}\Longrightarrow P=\begin{pmatrix}3&1&1\\2&1&2\\2&0&0\end{pmatrix},\quad P^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&\frac12\\2&-1&-2\\-1&1&\frac12\end{pmatrix}$$

代入 $\Lambda^{99}=\mathrm{diag}(0,-1,-2^{99})$：

$$A^{99}=P\Lambda^{99}P^{-1}=\begin{pmatrix}0&-1&-2^{99}\\0&-1&-2^{100}\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&\frac12\\2&-1&-2\\-1&1&\frac12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}$$

三、第（II）问：$B^2=BA$ 递推与线性表示

由 $B^2=BA$ 左乘 B 得 $B^3=B\cdot B^2=B(BA)=B^2A=(BA)A=BA^2$；归纳得 $B^n=BA^{n-1}\ (n\geq2)$，故 $B^{100}=BA^{99}$。将列分块代入 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A^{99}$，按列读取系数即得：

$$\begin{cases}\beta_1=(2^{99}-2)\alpha_1+(2^{100}-2)\alpha_2+0\cdot\alpha_3,\\ \beta_2=(1-2^{99})\alpha_1+(1-2^{100})\alpha_2+0\cdot\alpha_3,\\ \beta_3=(2-2^{98})\alpha_1+(2-2^{99})\alpha_2+0\cdot\alpha_3.\end{cases}$$

四、矩阵高次幂常见模型速查

矩阵特征	首选方法	核心公式 / 套路
可对角化（本题）	相似对角化	$A^n=P\Lambda^nP^{-1}$（注意 $(-1)^n$ 奇偶性）
秩为 1（$A=\alpha\beta^T$）	结合律抽标量	$A^n=(\beta^T\alpha)^{n-1}A$（$\beta^T\alpha=\mathrm{tr}(A)$）
含幂零块（$A=\lambda E+N$）	二项式展开	$N^k=O$ 截断展开（须 λE 与 N 可交换）
分块上三角（0 块多）	分块乘法归纳	$A=\begin{pmatrix}A_1&\gamma\\0&0\end{pmatrix}\Rightarrow A^n=\begin{pmatrix}A_1^n&A_1^{n-1}\gamma\\0&0\end{pmatrix}$

五、易错点

①由 $B^2=BA$ 直接消去 B 得 $B=A$：题设未给 B 可逆（如 $B=O$ 也满足），矩阵无消去律，必须用左乘结合律递推 $B^n=BA^{n-1}$。

②幂次错位与符号错误：第（I）问算 A^{99}，第（II）问求 $B^{100}=BA^{99}$；算完将 $n=1$（或 $n=3$）代回核对指数与正负号，且核对 $PP^{-1}=E$。

③左右乘混淆组合对象：BA^{99} 中 A^{99} 在右，表示 B 的列向量组合；若在左（$A^{99}B$），则作用于 B 的行向量。